第 6 章練習：從狀態含義到完整證明

1 • 空字串與可數性

比較 Σ^*, Σ^+ 與 $\varnothing, \{\varepsilon\}$。證明有限非空字母表上的全部有限字串可數無限。一般語言 L 的 L^+ 是否也必不含空串？給精確判準。

2 • 長度模3的完整DFA

在 $\{a, b\}$ 上設計接受長度為3的倍數（含空串）的全DFA，列五元組、完整轉移表與abaabb的路徑。

3 • 對所有輸入的狀態證明

對第2題以長度歸納證明讀完w在 $q_{|w| \bmod 3}$。若只把初態改為 q_1，其餘不變，接受語言變成什麼？不得只列短字串猜測。

4 • 模3且末位1

設計DFA接受二進位值被3整除且末位1的字串。允許前導0，空串拒絕。列所有組合態、轉移表、接受集合，完整追蹤11011，並證明兩分量含義。

5 • 部分轉移的補集

單態s為初態及接受態，字母表 $\{a\}$，沒有轉移，缺邊約定拒絕。求其語言，說明直接互換接受標記為何不是補集；補齊後再構造正確補集。

6 • 接受態之間不必相通

構造三態全DFA，兩個接受態彼此沒有路徑，卻接受每個非空字串而不接受空串。給完整表與一般正確性證明。這兩個接受態是否等價？

7 • 語言代數的錯誤等號

給有限語言證明 $|AB|$ 可小於 $|A||B|$。給 $A(B \cap C) \neq AB \cap AC$ 的反例，並證正確的包含方向。再由因子分解證 $(A \cup B)^* = (A^*B^*)^*$，包含空語言情況。

8 • 進位狀態與補位

以正文串列加法器計算 $9 = (1001)_2$ 加 $7 = (0111)_2$，最低位先讀並補最後00。逐步列輸入對、舊進位、輸出、新進位。證處理k位後的不變量，指出省略補位時如何由狀態還原結果。

第 6 章練習：從狀態含義到完整證明 （續）

9 • 重疊辨識與相位

對101的Mealy機讀1010101，列完整狀態與輸出。若只在讀入位置為3倍數時輸出匹配，給九態乘積的更新公式及此輸入的新輸出。說明為何匹配後直接回初態會漏資訊。

10 • 延遲機的下界

構造延遲2位、初始補0的Mealy機，列四態轉移／輸出表，追蹤1101。用可區分歷史證明至少需四態，並說明輸出長度及排空方式。

11 • ε-NFA 的確定化與錯誤補集

對正文s經ε到p、p對0與1自迴圈且1到q、q讀0到接受態r的NFA，求所有可達子集與完整DFA表。追蹤01100。一般證明子集狀態恰為可達NFA狀態集合。若直接把NFA接受態互換，是否得到補集？用一個字串反駁或證明。

12 • 從路徑消去到正規表示式

NFA只有p、q，p為初態及唯一接受態；邊為p讀0回p、p讀1到q、q讀1回p，其餘無邊。加新初／終態，先消去q，再消去p，得到正規表示式並證明路徑語意。對1110、11011各判斷接受結果。

13 • 不可能性必須涵蓋每個分解

證明 $L = \{0^n 1^{2n} : n \geq 0\}$ 非正規。先用pumping lemma，明列任意合法分解中y的形狀及選用的重複次數；再用兩個同態前綴與同一後綴給獨立證明。

14 • 最短轉移與最短區分字串

正文S,A,B,T的全轉移表，從S到T的最短輸入是否唯一？用BFS各層及「最短路不重複態」證明。

另比較二進位字串「1個數為偶數」與「0個數為偶數」的兩態DFA。列可達乘積態的BFS，給最短區分字串；證明若兩台一般DFA不等價，必有長度至多 $|Q_1||Q_2| - 1$ 的反例（空串另外可作長0反例）。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study